# 📌 PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

## 📛 Nombre del Proyecto

**Sistema Web de Evaluación y Analítica de Satisfacción para Establecimientos de Consumo Universitario**

Universidad: Universidad Anáhuac Oaxaca
Materia: Software II
Duración: 8 semanas
Equipo: 3 integrantes

---

## 1️⃣ Visión del Producto

Desarrollar un sistema web transaccional con módulo analítico integrado que permita:

- Capturar reseñas estructuradas de estudiantes
- Analizar la satisfacción mediante métricas cuantitativas
- Aplicar análisis de sentimiento con Machine Learning
- Transformar datos operativos en indicadores estratégicos para gerentes

No es una app tipo Yelp.
Es un sistema de inteligencia operativa universitaria.

---

## 2️⃣ Problema que Resuelve

Actualmente los establecimientos universitarios:

- No cuentan con métricas estructuradas de satisfacción
- No poseen análisis temporal de desempeño
- No tienen indicadores estratégicos derivados de datos
- No pueden detectar patrones de insatisfacción automáticamente

El sistema centraliza, estructura y analiza información para apoyar la toma de decisiones.

---

## 3️⃣ Objetivos del Sistema

### 🎯 Objetivo General

Construir un sistema transaccional con integración analítica que convierta reseñas en indicadores estratégicos medibles.

### 🎯 Objetivos Específicos

- Implementar autenticación con JWT
- Diseñar modelo relacional sólido
- Implementar restricción: una reseña por usuario por establecimiento
- Construir pipeline ETL reproducible
- Entrenar modelo de sentimiento con TF-IDF + Logistic Regression
- Calcular Índice Global de Experiencia (IGE)
- Versionar modelos entrenados
- Automatizar ejecución analítica vía scheduler

---

### 4️⃣ Alcance del Producto

**Incluye**

✓ Registro y login
✓ Roles (student, manager, admin)
✓ CRUD de reseñas
✓ Dashboard gerencial
✓ Cálculo IGE
✓ Métricas agregadas
✓ Análisis de sentimiento
✓ Versionado de modelo
✓ Dockerización
✓ Despliegue en nube

**No Incluye**

✗ App móvil nativa
✗ Sistema de pagos
✗ Recomendador avanzado

---

### 5️⃣ Stakeholders

| Rol | Interés |
|---|---|
| Estudiantes | Evaluar establecimientos |
| Gerentes | Ver métricas estratégicas |

| Rol | Interés |
| --- | --- |
| Administrador | Supervisar sistema |
| Profesor | Evaluación técnica |

---

## 6️⃣ Arquitectura del Sistema

**Estilo Arquitectónico**

Layered Architecture + Modular Analytics Integration
(Modular Monolith)

**Stack Tecnológico**

**Frontend**

- Vue 3
- Vite
- TypeScript

**Backend**

- Node.js
- Express
- TypeScript
- JWT
- node-cron

**Base de Datos**

- PostgreSQL
- Prisma ORM

**Analítica**

- Python
- pandas
- scikit-learn
- TF-IDF
- Logistic Regression

**Infraestructura**

- Monorepo
- Docker
- Docker Compose
- Despliegue en nube

---

## 7️⃣ Arquitectura Lógica

Frontend → Backend API → PostgreSQL
Backend → Orquesta → Python Analytics → PostgreSQL

Separación clara de responsabilidades:

- Controllers
- Services
- Repositories
- Domain
- Jobs

---

## 8️⃣ Modelo de Datos

**users**

- id (UUID)
- name
- email (unique)
- password_hash
- role (enum)
- created_at

**establishments**

- id
- name
- category
- manager_id (FK)

**reviews**

- id
- user_id (FK)
- establishment_id (FK)
- food_score (1–5)
- service_score (1–5)
- price_score (1–5)
- comment
- created_at

Constraint crítico:
UNIQUE (user_id, establishment_id)

**sentiment_results**

- review_id
- predicted_label
- probability
- model_version_id

**metrics_snapshots**

- establishment_id
- IGE
- negative_ratio
- avg_food
- avg_service
- avg_price
- snapshot_date

**model_versions**

- version
- accuracy
- precision
- recall
- f1

- dataset_size
- trained_at

---

## 9️⃣ Requerimientos Funcionales

**Para Estudiantes**

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Ver establecimientos
- Crear reseña
- Calificar comida, atención y precio
- Escribir comentario

**Para Gerentes**

- Ver promedio por categoría
- Ver IGE
- Ver tendencia temporal
- Ver porcentaje de reseñas negativas
- Ver análisis de sentimiento

**Para Admin**

- Ejecutar pipeline manualmente
- Ver versiones de modelo
- Consultar métricas globales

---

## 🔟 Requerimientos No Funcionales

- Autenticación JWT
- Separación de capas
- Código tipado (TypeScript)
- Pipeline reproducible
- Manejo de errores estructurado
- Logging

- Índices en base de datos
- Seguridad básica contra inyección
- Dockerización completa

---

### 1️⃣1️⃣ Módulo Analítico

**ETL**

Extract:

- Reviews desde PostgreSQL

Transform:

- Limpieza de texto
- Normalización
- Tokenización

Load:

- Guardado en tablas analíticas

---

**Modelo de Sentimiento**

Pipeline:

Texto → TF-IDF → Logistic Regression

Split 80/20

Métricas:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1

---

### 1️⃣2️⃣ Índice Global de Experiencia (IGE)

Fórmula:

IGE = 100 * (
0.5 * food_norm +

0.3 * service_norm +
0.2 * price_norm
)

Justificación:

- Comida = variable primaria de satisfacción
- Atención = impacto en retención
- Precio = impacto contextual

---

### 1️⃣3️⃣ Orquestación Analítica

node-cron ejecuta job programado
Backend ejecuta pipeline Python
Python guarda métricas en DB
Node registra versión del modelo

---

### 1️⃣4️⃣ Métricas de Éxito

- ≥ 80% accuracy modelo
- Restricción de reseñas funcionando
- Dashboard mostrando métricas correctas
- Pipeline reproducible sin errores
- Despliegue funcional en nube

---

### 1️⃣5️⃣ Riesgos Identificados

- Dataset pequeño
- Desbalance de clases
- Sobreajuste
- Errores en ejecución Python
- Bloqueo de proceso analítico

Mitigación:

- Manejo de locks
- Timeout

- Validación de dataset size
- Versionado de modelo

---

### 1️⃣6️⃣ Criterios de Evaluación Técnica

El sistema debe demostrar:

✓ Arquitectura limpia
✓ Separación de responsabilidades
✓ Buen modelado relacional
✓ Integración multi-lenguaje
✓ Pipeline de ML real
✓ Versionado de modelo
✓ Dockerización
✓ Justificación técnica

---

### 📌 Conclusión

Este proyecto no es una app de reseñas.
Es un sistema de inteligencia analítica aplicada a datos operativos universitarios.

Integra:

- Ingeniería de software
- Modelado de datos
- Orquestación backend
- Fundamentos de Machine Learning
- Infraestructura Docker
- Diseño arquitectónico profesional

---